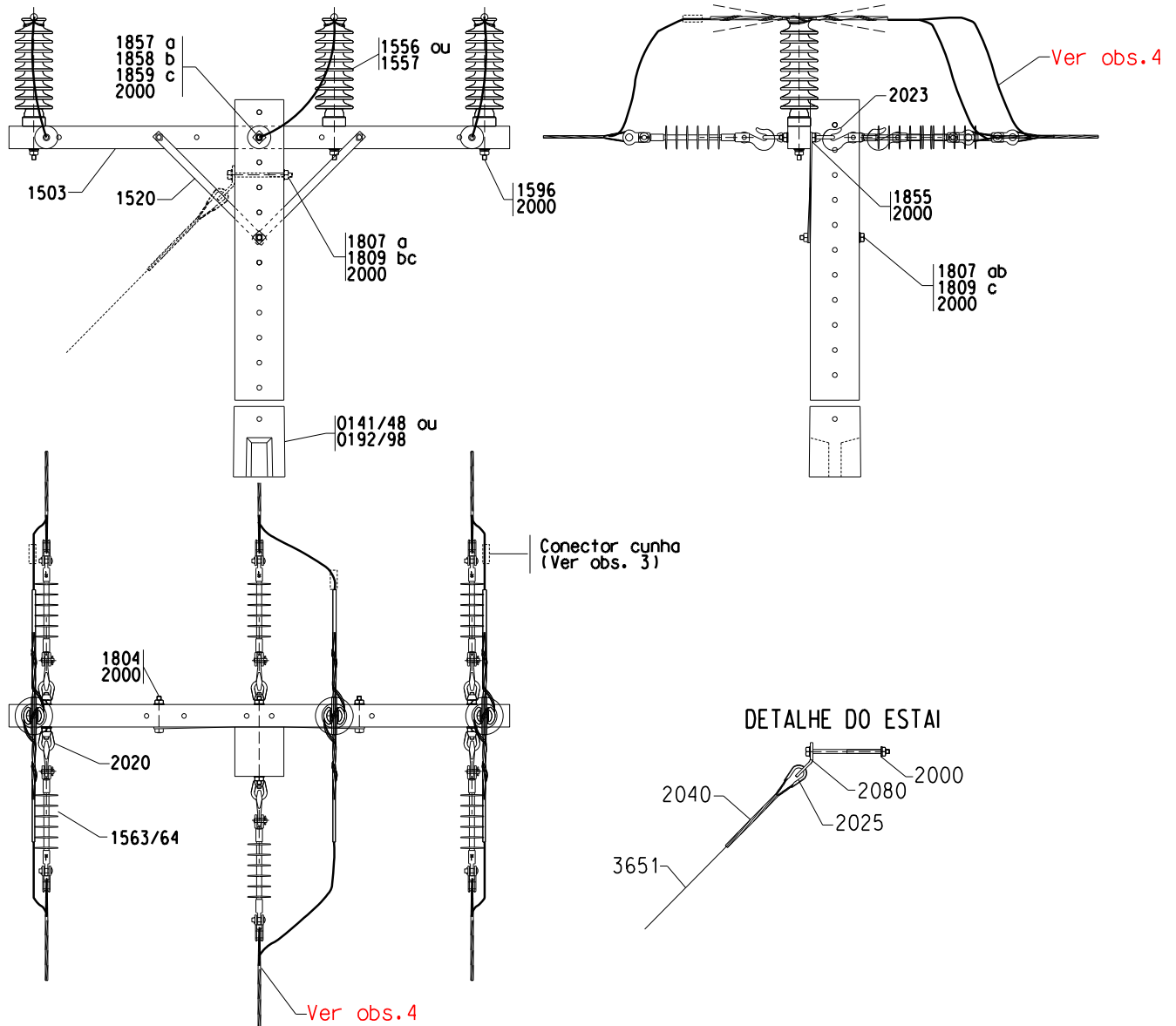




ESTRUTURA



OBS.:

1. A limitação mecânica excepcional de 350daN da cruzeta de concreto, NTC 811503 é de uso restrito (regulagem dos cabos, adversidades atmosféricas). Esta limitação não poderá ser utilizada nos critérios de dimensionamento da estrutura (deflexão, peso dos condutores e diferença de tração dos cabos no seccionamento do tramo), onde deverá ser respeitado o limite nominal da cruzeta de concreto(NTC 811503) de 250daN.
2. Para o cabo 02 CA e 4CAA, até 30 graus de deflexão, não há superação dos esforços resistentes nominais, no entanto, deve-se proceder os cálculos para os demais cabos.
3. A especificação dos conectores consta na NTC 856 190.
4. Evitar seccionamento quando os cabos forem de mesma bitola. Em locais de arborização, onde se fizer necessário o uso de dispositivo anti-casca e seccionamento do cabo do jumper, este deve ser feito com cabo protegido equivalente em seção (ou superior) e compatível com a tensão de operação da rede e somente nestas condições.



ESTRUTURA PARA TENSÃO 13,8kV

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES AGRESSIVOS	
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	1		1	
1520	15010295	Mão Francesa Plana - 619mm	2		2	
1556	15004733	Isolador Pilar NBI 110 kV - Porcelana	-	3	3	
1556	15010393	Isolador Pilar NBI 110 kV – Polimérico	3	-	-	-
1563	15010424	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão polimérico	6	-	-	-
1563	15001907	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão porcelana	-	6	-	-
1564	15010428	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão polimérico	-	-	6	-
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão porcelana	-	-	-	6
1596	15010569	Pino Auto-travante para isolador pilar 140mm	3		3	
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada – 125mm	2		2	
1855	15011477	Parafuso Rosca Dupla – 200mm	2		2	
2000	15011505	Arruela Quadrada	7		7	
2020	15005471	Porca-olhal	6		6	
2023	15010262	Gancho-Olhal	6		6	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U13109	-	U13112	-
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA			-	U13110	-	U13113

ESTRUTURA PARA TENSÃO 34,5kV

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES AGRESSIVOS	
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	1		1	
1520	15010295	Mão Francesa Plana - 619mm	2		2	
1557	15004707	Isolador Pilar NBI 170 kV - Porcelana	-	3	3	
1557	15010398	Isolador Pilar NBI 170 kV - Polimérico	3	-	-	
1564	15010428	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão polimérico	6	-	-	
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão porcelana	-	6	6	
1596	15010569	Pino Auto-travante para isolador pilar 140mm	3		3	
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada - 125mm	2		2	
1855	15011477	Parafuso Rosca Dupla 200mm	2		2	
2000	15011505	Arruela Quadrada	7		7	
2020	15005471	Porca-olhal	6		6	
2023	15010262	Gancho-Olhal	6		6	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U15109	-	-	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA			-	U15110	U15110	



COPEL
Companhia Paranaense de Energia



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

NTC 856 119

ESTRUTURA
N4A

Montagem de Redes de Distribuição Aérea

FIXAÇÃO – POSIÇÃO NORMAL OU TOPO

N T C 81	CÓDIGO COPEL	COMPRIMENTO (m) N T C DO POSTE T I P O P O S I Ç Ã O F I X A Ç Ã O T I P O	10,5 ou 12,0		10,5 ou 12,0		10,5 ou 12,0	
			810141 e 810192		810143/46 e 810193/96		810148 e 810198	
			D		B		B-1,5	
			N	T	N	T	N	T
			a	b	c	d	e	f
		DESCRIÇÃO		QUANTIDADE				
1805	15011030	Parafuso de Cabeça Quadrada 150mm	1					
1807	15011039	Parafuso de Cabeça Quadrada - 200mm		1	1	1	1	
1809	15011065	Parafuso de Cabeça Quadrada - 250mm						1
1857	15011301	Parafuso de Rosca Dupla - 300 mm	1	1	1			
1858	15011304	Parafuso de Rosca Dupla - 350 mm				1	1	
1859	15011308	Parafuso de Rosca Dupla - 400mm						1
2000	15011477	Arruela Quadrada	2	2	2	2	2	2
MÓDULOS FIXAÇÃO DA ESTRUTURA			U2040	U2041	U2041	U2042	U2043	U2044

AMARRAÇÃO DO CONDUTOR

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA		
2221	15011916	Laço de Topo, CA e CAA - 4 AWG	3		
2222	15011919	Laço de Topo, CA e CAA - 2 AWG		3	
2452	15018265	Laço de Topo Cobre - 35 mm2			3
2101	15004377	Alça CA e CAA 4 AWG	6		
2102	15004401	Alça CA e CAA 2 AWG		6	
2403	15011874	Alça de Cobre 35 mm2			6
2025	15005306	Sapatilha	6	6	
2029	15011543	Manilha-Sapatilha			6
MÓDULOS DA AMARRAÇÃO			U3031	U3032	U3786